DISKUSI JURNAL · KEDOKTERAN GIGI ANAK

Molar-Incisor Hypomineralization pada anak dan remaja

The prevalence of molar-incisor hypomineralization: a systematic review and meta-analysis

Lopes LB, Machado V, Mascarenhas P, Mendes JJ, Botelho J · Egas Moniz, Portugal

Scientific Reports 2021;11:22405 · open access CC BY 4.0

PMID 34789780 · PMC8599453 · PROSPERO CRD42021229435

13,5%

prevalensi global MIH

95% CI 12,0–15,1 · 113.089 anak

Pemateri: _____ Tanggal: _____ Program Studi Kedokteran Gigi

Ringkasan

13,5%

prevalensi global
95% CI 12,0–15,1 · n = 113.089

Setara satu dari tujuh sampai delapan anak. Angka ini dihitung dari 98 studi yang memakai kriteria EAPD 2003.

116 studi · 133.734 peserta

113.089 di antaranya masuk analisis utama

36,3% kasus sedang sampai berat

95% CI 29,9–43,2

HSPM menyertai 3,6% kasus

lihat juga slide 10

Kepastian bukti SORT A

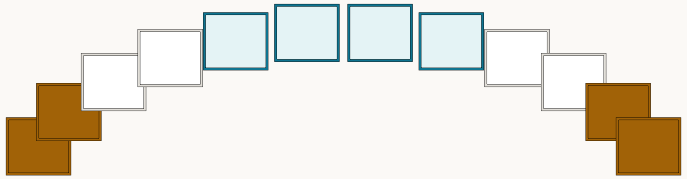
48 studi berskor NOS 9/9

MIH bukan kelainan langka, dan lebih dari sepertiganya butuh perawatan.

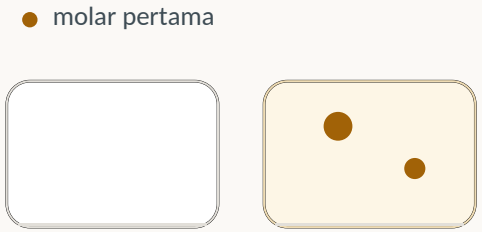
LATAR BELAKANG

Apa itu MIH

Email pada gigi permanen muda gagal matang. Opasitasnya berbatas tegas, warnanya putih sampai cokelat, dan jaringan itu lebih rapuh daripada email di sebelahnya sehingga mudah pecah setelah gigi erupsi (post-eruptive enamel breakdown).



Rahang atas dari permukaan kunyah. Studi MIH memeriksa molar pertama permanen, kadang disertai insisivus.



Email normal dan email dengan bercak hipomineralisasi.

Definisi resminya

Defek kualitatif email: kandungan mineralnya berkurang, bukan jumlah emailnya.

Yang dirasakan anak

Hipersensitivitas dentin, sulit menyikat, dan restorasi yang sering harus diulang.

Yang belum jelas

Penyebabnya belum diketahui, sehingga pencegahan MIH sendiri masih belum bisa dilakukan.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

LATAR BELAKANG

Angka laporan tersebar dari 2,8% sampai 40,2%

KISARAN YANG DILAPORKAN STUDI



Kriteria diagnostik belum seragam, sehingga angka antar studi sulit disandingkan, padahal penyakitnya sama.

Dua tinjauan sebelumnya berhenti pada pertengahan 2017 dan hanya melaporkan prevalensi, tanpa keparahan kasus.

Keparahan, jumlah gigi yang terkena, dan HSPM hampir tidak pernah dilaporkan.

Artikel ini menjawab dua hal sekaligus: memperbarui estimasi global dengan satu kriteria diagnostik, lalu mengukur keparahan kasusnya.

TUJUAN

Pertanyaan penelitian dan empat luaran

P	**Populasi**	E	**Paparan**	C	**Pembanding**	O	**Luaran**
	studi klinis dan epidemiologis pada manusia		diagnosis MIH		anak tanpa MIH		prevalensi MIH

Pertanyaan primernya sederhana: berapa prevalensi MIH di seluruh dunia?

LUARAN YANG DIUKUR

Prevalensi global MIH	*luaran primer*	S1
Prevalensi kasus sedang sampai berat	*sekunder*	S1
Jumlah molar pertama permanen yang terkena	*sekunder*	S1
Kasus dengan insisivus terkena, dan prevalensi HSPM	*sekunder*	S1

Cara penulis mengumpulkan bukti

Protokol didaftarkan

PROSPERO CRD42021229435, sebelum pencarian dimulai

Pencarian di tujuh basis data

PubMed, MEDLINE, CENTRAL, Web of Science, SciELO, LILACS, TRIP

Penyaringan dua peneliti

seleksi independen, kesepakatan κ = 0,885

Analisis random-effects

heterogenitas I^2, bias publikasi uji Egger

ALGORITMA PENCARIAN

```
(hypomineralization OR hypomineralisation OR hypomineralized OR hypoplasia OR demarcated OR opacities OR MIH OR cheese molars) AND (survey OR cross-sectional OR prevalence) AND (molar OR molars OR incisors)
```

Pencarian berhenti pada Juli 2021. PubMed dan MEDLINE disebut sebagai dua entri terpisah, sedangkan EMBASE hanya muncul di bagian strategi; bila hendak direplikasi, angka tujuh basis data sebaiknya dicek ke lampiran artikel.

Aturan masuk dan keluar

Masuk

- Studi observasional yang melaporkan prevalensi MIH
- Definisi MIH jelas dan dapat ditelusuri
- Subjek tanpa kelainan sistemik
- Kedua jenis kelamin diikutsertakan

Keluar

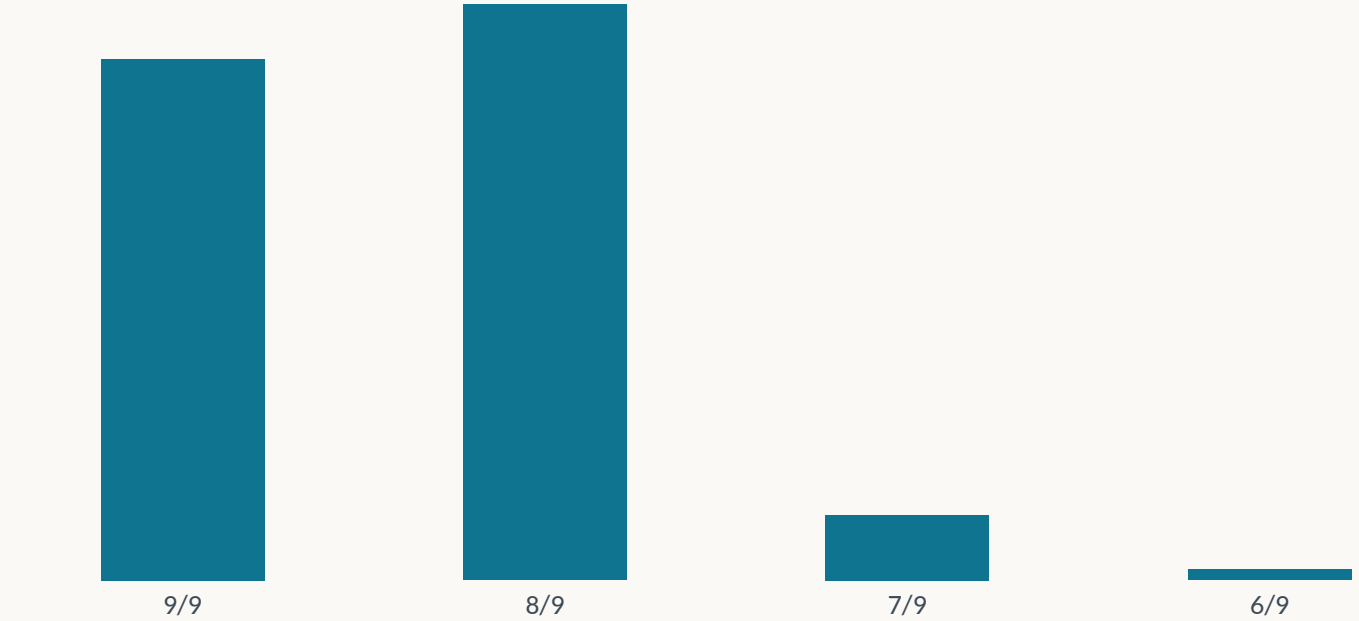
- Populasi khusus, misalnya anak yang lahir prematur
- Studi yang hanya melaporkan molar sulung
- Sampel non-representatif: pasien satu institusi, kelompok profesi tertentu, atau kelompok dengan karies tinggi

Mutu tiap studi dinilai dengan Newcastle–Ottawa Scale, kepastian bukti dengan SORT, dan hasilnya digabung memakai model random-effects karena populasi antar studi beragam.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

HASIL · 1

116 studi lolos, dan mutunya tinggi



Jumlah studi per skor Newcastle–Ottawa

116

studi dimasukkan

133.734

peserta pada analisis awal

113.089

peserta pada analisis utama, 98 studi

48,7%

studi gagal pada representativitas sampel

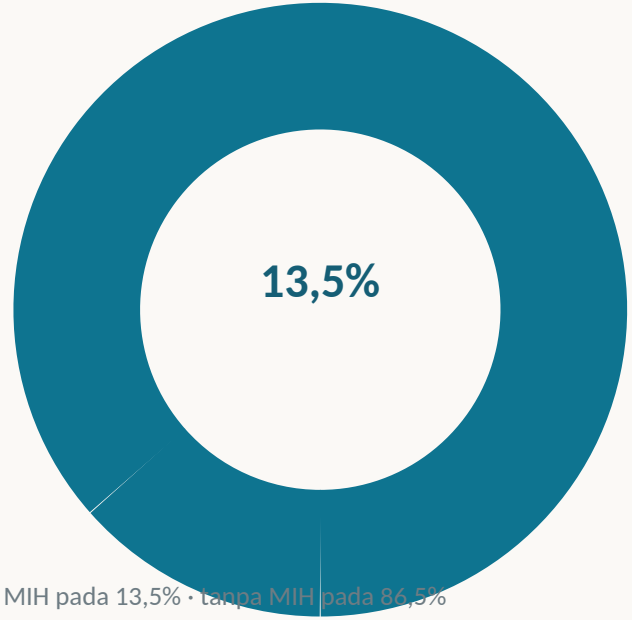
HASIL · 2

Prevalensi global 13,5%

13,5%

95% CI 12,0–15,1 · p < 0,001 · n = 113.089

Rata-rata tertimbang dari 98 studi berkriteria EAPD 2003. Angka ini menggambarkan beban populasi, bukan presisi satu negara.



CARA MEMBACANYA

I^2 = 98,0%

variasi antar studi tinggi dan nyata

Uji Egger

p = 0,179, tanpa tanda bias publikasi

Leave-one-out

estimasi tetap stabil

98 studi

yang memakai kriteria EAPD 2003

133.734 peserta

pada analisis awal

kepastian bukti SORT A

dari penilaian penulis

HASIL · 3

Lebih dari sepertiga kasus sudah sedang sampai berat



Jumlah molar pertama permanen yang terkena, dalam persen kasus

36,3%

sedang sampai berat

95% CI 29,9–43,2 · 33 studi · I^2 = 95,2%

38,7%

insisivus terkena (Tabel 2)

MIH tipe molar-insisivus; abstrak menulis 36,6%

3,6%

HSPM menyertai MIH

95% CI 1,9–6,8 · hanya 7 studi

SUB-ANALISIS

Wilayah berbeda, kriteria lebih menentukan

PREVALENSI MENURUT WILAYAH

Amerika · 95% CI 12,8–18,3 · I^2 = 96,3%

15,3%



Asia · 95% CI 8,5–13,5 · I^2 = 98,7%

10,7%



Batang digambar pada skala 0–20%

Beda antar wilayah tidak bermakna secara statistik. Afrika yang dulu terendah tidak lagi di posisi itu, dan penulis menyimpulkan wilayah belum cukup menjelaskan variasi angka.

KRITERIA DIAGNOSTIK

p = 0,0061

Studi tanpa definisi kasus EAPD 2003 menghasilkan estimasi yang berbeda bermakna, umumnya lebih rendah. Sub-analisis ini memuat 133.734 peserta.

Yang pengaruhnya kecil

Ukuran sampel dan tahun publikasi hanya menyumbang sedikit. Meta-regresi lain tidak menunjukkan faktor metodologis yang menonjol.

Lopes dkk., Sci Rep 2021;11:22405 · DOI 10.1038/s41598-021-01541-7 · CC BY 4.0

DISKUSI

Yang menurut penulis menjelaskan variasi

Variasi antar wilayah lebih menjelaskan perbedaan angka daripada faktor metodologis yang diuji lewat meta-regresi.

Definisi kasus	klasifikasi non-EAPD cenderung menurunkan estimasi
Makna keparahan	sepertiga anak dengan MIH perlu perawatan restoratif nyata
Data turunan	keparahan, gigi terkena, dan HSPM jarang dilaporkan

Artinya, standardisasi kriteria diagnostik lebih mungkin mengubah angka daripada memperluas sampel.

PENILAIAN KRITIS

Yang kuat dan yang perlu dibaca hati-hati

Kuat

- Protokol terdaftar sebelum pencarian dimulai, laporan mengikuti PRISMA
- Tujuh basis data, rentang tahun luas
- Penyaringan dan penilaian risiko bias oleh dua peneliti, $\kappa = 0{,}885$
- Semua studi analisis utama berkualitas tinggi, NOS 7/9 atau lebih
- Uji kestabilan lengkap: Egger, cumulative, leave-one-out
- Kriteria EAPD dibandingkan dengan definisi alternatif
- 113.089 peserta dengan kepastian bukti SORT A

Perlu hati-hati

- Heterogenitas tinggi, I^2 93–98%, sehingga angka tunggal jangan dibaca sebagai presisi
- 48,7% studi gagal pada representativitas sampel
- Dari 116 studi, hanya 98 masuk analisis utama
- Estimasi keparahan dan HSPM hanya dari 7 sampai 33 studi
- Faktor medis, sosiodemografis, dan lingkungan tidak bisa dianalisis
- Tanpa penilaian GRADE; kepastian bukti memakai SORT

Dua hal kecil yang saya catat sendiri saat membaca: angka insisivus berbeda antara abstrak (36,6%) dan Tabel 2 (38,7%), dan penyebutan basis data tidak seragam di bagian metode.

IMPLIKASI KLINIS

Langkah praktis di klinik

1

Periksa lebih awal

Molar pertama permanen diperiksa begitu erupsi, sekitar usia 6 sampai 8 tahun.

2

Pakai kriteria EAPD

Satu kriteria untuk semua pasien, disertai foto klinis, supaya catatan kita sebanding.

3

Catat keparahan

Keparahan dan jumlah molar yang terkena menentukan intensitas recall.

4

Tangani seminimal mungkin

Desensitisasi, sealant pada molar berisiko, restorasi atau SSC bila enamel pecah. Hindari preparasi agresif.

Untuk program sekolah: angka 13% sampai 15% cukup tinggi untuk menjadikan pemeriksaan MIH bagian dari skrining rutin, bukan temuan yang kebetulan terlihat.

KESIMPULAN

Tiga angka, satu pesan

13,5%

prevalensi global

dari 113.089 anak, kepastian bukti SORT A

36,3%

kasus sedang sampai berat

artinya butuh perawatan, bukan pemantauan saja

3,6%

HSPM menyertai MIH

molar sulung juga perlu diperiksa

Dengan kriteria yang sama, catatan klinik kita bisa dibandingkan dengan literatur internasional.

Lopes LB, dkk. Sci Rep. 2021;11:22405. doi:10.1038/s41598-021-01541-7 (artikel utama)
Weerheijm KL, dkk. Eur J Paediatr Dent. 2003;4:110–113 (kriteria EAPD)
Schwendicke F, dkk. J Dent. 2018;68:10–18 · Zhao D, dkk. Int J Paediatr Dent. 2018;28:170–179 (tinjauan sebelumnya)